부산대학교
PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

Open Addressing

Finding the Next Open Slot

Load, Probing, Deletion, and Python dict

DS3600082-140
자료구조
2026학년도 2학기

오용경
데이터사이언스전공
yongkyung.oh@pusan.ac.kr

Section 1 • Open Addressing

Load Factor and Resizing

표가 차는 정도와 크기 재할당(resize)이 탐색 비용에 미치는 영향을 설명한다

load factor

정의

원소 수를 표 길이로 나눈 값(load factor)

길이 m인 표에 원소가 n개일 때 $\alpha = n/m$으로 둔다. α가 커질수록 빈 칸이 줄고 충돌 가능성이 커진다. λ로 쓰기도 한다.

Source: Miller and Ranum (2013), Analysis of Hashing.

표를 늘려야 하는 신호

관찰	영향
α가 계속 증가	충돌과 탐색 길이가 늘어남
빈 칸이 거의 없음	다음 저장 위치를 찾기 어려움
특정 기준에 도달	더 큰 표로 재할당

Caution 재할당 기준은 구현마다 다르므로 한 기준값을 모든 해시테이블에 적용하지 않는다.

Source: Downey (2021), HashMap.

재할당은 표 길이를 바꾼다



원래 표의 칸 순서대로 14, 6, 10을 새 표에서 $k \bmod 8$부터 다시 조사해 넣으면 위치가 달라지고 빈 칸이 다시 생긴다.

Adapted from Downey (2021), HashMap resize.

길이가 바뀌면 인덱스도 바뀐다

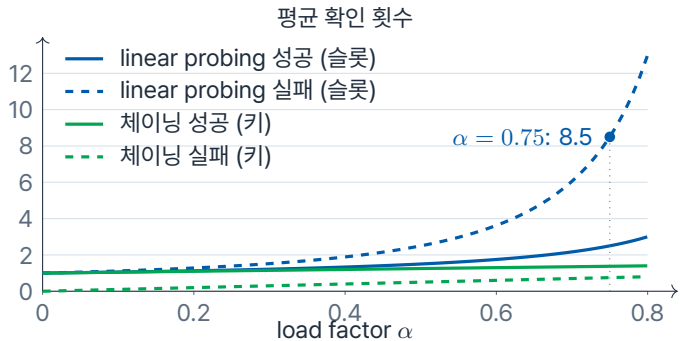
나머지로 인덱스를 정했다면 m이 달라질 때 해시 인덱스를 다시 계산해야 한다.

키 k	$k \bmod 4$	$k \bmod 8$
6	2	6
10	2	2
14	2	6

Caution 기존 배열 위치를 그대로 복사하지 말고 모든 키를 새 표에 다시 넣는다.

Source: Downey (2021), HashMap resize.

load factor에 따른 평균 확인 횟수



성공은 키가 있을 때, 실패는 없을 때다. linear probing은 슬롯을 조사하며 실패 시 마지막 빈 칸도 센다. 체이닝은 키 비교를 센다.

Adapted from Miller and Ranum (2013), Analysis of Hashing.

식으로 계산한 평균 확인 횟수

키가 고르게 분산된 경우의 근사식이다. linear probing은 슬롯 조사, 체이닝은 키 비교를 센다. 성공은 키가 있을 때, 실패는 없을 때다.

방법과 결과	근사식	$\alpha = 0.5$	$\alpha = 0.75$	$\alpha = 0.9$
linear probing 성공	$\frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{1-\alpha}\right)$	1.5	2.5	5.5
linear probing 실패	$\frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{(1-\alpha)^2}\right)$	2.5	8.5	50.5
체이닝 성공	$1 + \alpha/2$	1.25	1.375	1.45
체이닝 실패	α	0.5	0.75	0.9

α가 1에 가까워지면 linear probing의 실패 탐색이 급격히 길어진다. 재할당으로 α를 1보다 충분히 작게 유지하면 탐색은 기대 $O(1)$이다.

Adapted from Miller and Ranum (2013), Analysis of Hashing.

Checkpoint

Load Factor and Resizing

- 원소 12개를 길이 16인 표에 저장했을 때 α는 얼마인가?
- 표 길이가 바뀌면 기존 키의 인덱스를 다시 계산해야 하는 이유는 무엇인가?
- $O(n)$ 재할당이 있어도 삽입의 상각 비용이 $O(1)$인 이유는 무엇인가?

Linear Probing

충돌하면 다음 칸을 순서대로 확인하는 linear probing을 수행한다

정의

개방주소(open addressing)

버킷마다 리스트를 두지 않고 배열의 다른 빈 칸을 찾아 저장하는 충돌 처리. 배열 한 칸에는 활성 항목을 하나만 두고 정해진 순서로 다음 후보 칸을 확인한다.

Source: Morin (2013), Section 5.2, LinearHashTable.

한 칸에는 한 항목만 저장한다

배열 칸	가능한 상태
빈 칸	아직 어떤 항목도 저장하지 않음
활성 칸	키와 값 한 쌍을 저장
지운 칸	삭제 흔적을 남김

충돌한 항목은 같은 칸 아래가 아니라 다른 배열 인덱스에 놓인다.

Source: Morin (2013), Section 5.2, LinearHashTable.

linear probing

정의

한 칸씩 다음 칸을 보는 방식(linear probing)

충돌한 뒤 인덱스를 한 칸씩 늘려 빈 칸이나 키를 찾는 방법. 길이 m인 표에서 $h(k), h(k)+1, h(k)+2, \ldots$를 m으로 나눈 나머지 위치를 본다.

Source: Miller and Ranum (2013), Collision Resolution.

충돌한 키는 다음 빈 칸에 놓인다

44와 55는 인덱스 0에서 충돌해 각각 인덱스 1과 2로 이동한다.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	44	55	20	26	93	17	None	None	31	54

20은 인덱스 9에서 시작해 10, 0, 1, 2를 지나 인덱스 3에 놓인다.

Adapted from Miller et al. (2023, Java ed.), Collision Resolution with Linear Probing.

삽입 과정

키	시작 인덱스	확인한 인덱스	저장 인덱스
77	0	0	0
44	0	0, 1	1
55	0	0, 1, 2	2
20	9	9, 10, 0, 1, 2, 3	3

Adapted from Miller and Ranum (2013), Collision Resolution.

탐색도 같은 순서를 따라간다

저장할 때 이동했다면 찾을 때도 그 이동 경로를 재현해야 한다.

만난 상태	탐색 동작
같은 키	값을 반환하고 종료
다른 키	다음 조사 인덱스로 이동
처음부터 빈 칸	키가 없다고 판단하고 종료
지운 칸	다음 조사 인덱스로 이동

Source: Morin (2013), Section 5.2, LinearHashTable.

배열 끝에서는 인덱스 0으로 돌아간다

$$p_i(k) = (h(k) + i) \bmod m, \qquad i = 0, 1, 2, \ldots$$

$m = 11$이고 $h(k) = 9$이면 $9, 10, 0, 1, 2, \ldots$ 순서로 확인하며, 나머지 연산이 배열 끝을 처음과 연결한다

Source: Miller and Ranum (2013), Collision Resolution.

탐색 종료 조건

종료 조건	판단
같은 키를 만남	성공
처음부터 빈 칸을 만남	실패
표의 모든 후보를 확인	실패

Caution 다른 키를 만났다는 이유만으로 실패라고 판단하면 안 된다.

Source: Morin (2013), Section 5.2, LinearHashTable.

탐색 코드로 보는 종료 조건

같은 키면 값을 반환하고, 빈 칸을 만나 반복이 끝나거나 시작 칸으로 돌아오면 `None`을 반환한다.

```
def get(self, key):
    start_slot = self.hash_function(key, len(self.slots))
    position = start_slot
    while self.slots[position] is not None:
        if self.slots[position] == key:
            return self.data[position]
        else:
            position = self.rehash(position, len(self.slots))
            if position == start_slot:
                return None
def rehash(self, old_hash, size):
    return (old_hash + 1) % size
```

> `rehash`는 다음 조사 인덱스를 계산하는 메서드이고 표 길이를 바꾸는 재할당과 다르다. 이 코드는 지운 칸을 따로 처리하지 않는다.

Adapted from Miller and Ranum (2013), Implementing the Map Abstract Data Type.

Checkpoint

Linear Probing

- 길이 11인 표에서 시작 인덱스가 9일 때 처음 여섯 조사 인덱스는 무엇인가?
- 충돌한 키를 찾을 때 저장과 같은 조사 순서가 필요한 이유는 무엇인가?
- 탐색이 처음부터 빈 칸을 만나면 왜 실패로 끝낼 수 있는가?

Probe Sequences

linear probing에서 clustering이 생기는 이유를 설명하고 다른 조사 순서와 비교한다

clustering

정의

찬 칸이 이어져 뭉침(clustering)

linear probing에서 활성 칸이 연속된 긴 구간을 이루는 현상. 이 구간 안에서 충돌한 키는 구간을 지나 바로 뒤 빈 칸에 놓이므로 구간을 더 길게 만든다.

Source: Miller and Ranum (2013), Collision Resolution.

충돌이 연속한 칸을 만든다

인덱스 0에서 충돌한 77, 44, 55가 0, 1, 2를 연속으로 채워 이후 그 근처에서 시작하는 탐색을 길게 만든다.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	44	55	20	26	93	17	None	None	31	54

77, 44, 55가 만든 clustering 구간을 20도 지나야 한다.

Adapted from Miller et al. (2023, Java ed.), Clustering.

clustering은 스스로 자란다

상태	결과
연속한 칸이 짧음	빈 칸을 빨리 만남
연속한 칸이 김	많은 칸을 지나 다음 빈 칸을 찾음
새 항목이 뒤에 붙음	연속 구간이 한 칸 더 길어짐

> load factor가 같아도 칸의 분포에 따라 조사 수는 달라진다.

Source: Miller and Ranum (2013), Clustering.

조사 간격을 바꿀 수 있다

1칸 대신 제곱이나 키별 값을 간격으로 쓸 수 있다.

방식	i번째 후보	이동 모양
linear probing	$h(k) + i$	1칸씩
quadratic probing	$h(k) + i^2$	$1, 4, 9, \ldots$
double hashing	$h_1(k) + i\,h_2(k)$	키별 간격

Source: Miller and Ranum (2013), Collision Resolution.

방법 비교: quadratic probing은 제곱만큼 이동한다

충돌하면 $h(k)$에서 $1, 4, 9, \ldots$ 떨어진 칸을 본다. 55는 $0, 1, 4, 9, 5$를 지나 인덱스 3에 놓인다.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	44	20	55	26	93	17	None	None	31	54

linear probing과 다른 위치에 20과 55가 배치된다.

Adapted from Miller et al. (2023, Java ed.), Quadratic Probing.

방법 비교: double hashing은 키별 간격을 만든다

$$p_i(k) = \big(h_1(k) + i\,h_2(k)\big) \bmod m$$

$h_2(k)$는 0이 아니고 표 길이 m과 서로소여야 모든 칸을 방문할 수 있다(예: m이 소수이고 $1 \le h_2(k) \le m-1$). 서로 다른 키가 같은 시작 인덱스를 가져도 두 번째 해시 값이 다르면 경로가 달라진다.

Source: OpenDSA (n.d.), Improved Collision Resolution.

Checkpoint

Probe Sequences

- linear probing에서 clustering이 스스로 길어지는 이유는 무엇인가?
- quadratic probing의 i번째 후보 인덱스는 어떻게 계산하는가?
- double hashing에서 두 번째 해시 값 $h_2(k)$가 0이면 왜 안 되는가?

Deletion and Tombstones

삭제 뒤에도 기존 조사 경로를 보존하는 tombstone을 사용한다

삭제한 칸을 그냥 비우면 안 된다

충돌로 뒤에 놓인 키까지 가는 조사 경로가 중간에서 끊긴다.

인덱스	0	1	2	3	4
저장	77	44	55	20	빈 칸
$h(k)$	0	0	0	9	

인덱스 1의 44를 빈 칸으로 바꾸면 55를 찾는 탐색이 인덱스 1에서 잘못 끝난다

Source: OpenDSA (n.d.), Deletion.

빈 칸은 탐색 종료 신호다

칸의 뜻	탐색에서의 판단
처음부터 빈 칸	이 뒤에는 같은 경로로 저장된 키가 없음
삭제로 빈 칸	이 뒤에 충돌로 밀린 키가 있을 수 있음

> 두 상황을 같은 빈 칸으로 표시하면 탐색이 둘을 구분하지 못한다.

Source: OpenDSA (n.d.), Deletion.

정의

지운 자리 표시(tombstone)

항목은 삭제됐지만 조사 경로가 이어진다는 사실을 남기는 특별한 상태. 탐색은 tombstone을 지나가고 삽입은 그 위치를 다시 사용할 수 있다.

Source: OpenDSA (n.d.), Deletion.

탐색은 tombstone을 지나간다

인덱스	0	1	2	3
상태	77	tombstone	55	20

$h(55) = 0$이면 인덱스 0의 다른 키 77과 인덱스 1의 tombstone을 지나 인덱스 2에서 55를 찾는다

Source: OpenDSA (n.d.), Deletion.

삽입은 tombstone을 재사용할 수 있다

넣을 키가 이미 있는지 확인하면서 처음 만난 tombstone 위치를 기억한다.

만난 상태	삽입 동작
tombstone	후보 위치로 기억하고 계속 탐색
같은 키	기존 값을 갱신
처음부터 빈 칸	기억한 tombstone 또는 현재 칸에 저장

Source: OpenDSA (n.d.), Deletion.

tombstone도 조사 비용을 늘린다

활성 원소가 적어도 tombstone이 많으면 탐색은 많은 칸을 지나야 한다.

세는 값	용도
활성 원소 수 n	실제 Map 크기
활성 칸과 tombstone 수 q	조사 경로에 포함될 수 있는 칸
표 길이 m	$m \geq 2q$를 유지하도록 재할당

Source: Morin (2013), Section 5.2, LinearHashTable.

새 표로 옮기면 tombstone이 사라진다

단계	동작
새 배열 생성	필요한 길이로 빈 표를 만듦
활성 항목 순회	각 키의 조사를 새 표에서 다시 수행
tombstone 제외	삭제 흔적은 복사하지 않음

> 재할당은 표 길이를 바꾸면서 삭제 흔적도 정리한다.

Source: Morin (2013), Section 5.2, LinearHashTable.

Checkpoint

Deletion and Tombstones

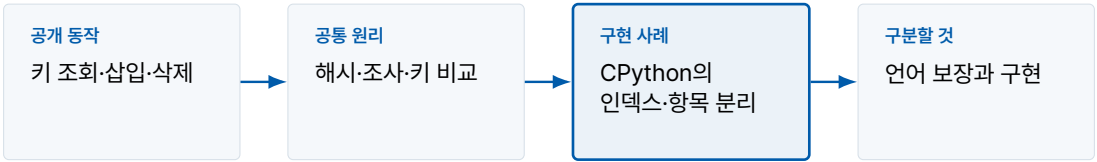
- 삭제한 칸을 처음부터 빈 칸으로 바꾸면 어떤 탐색 오류가 생기는가?
- 탐색과 삽입은 tombstone을 각각 어떻게 처리하는가?
- 활성 원소 수와 별도로 tombstone까지 세어야 하는 이유는 무엇인가?

Section 5 • Open Addressing

Python dict

Python dict의 공개 동작을 확인하고 CPython 내부 표를 구현 사례로 구분한다

dict는 해시테이블 원리를 확인하는 구현 사례다



CPython의 표 구조는 dict 동작을 설명하는 한 구현이며 Python 언어가 이 내부 구조를 보장하지는 않는다

`dict` 키는 hashable해야 한다

예	키 사용	이유
`int`, `str`	가능	hashable
hashable 원소의 `tuple`	가능	내용이 바뀌지 않음
`list`, `dict`	불가	내용이 바뀔 수 있음

Source: Python 3.14 documentation (n.d.), Mapping Types, dict.

같다고 비교되는 키는 같은 항목을 가리킨다

Python에서는 `1`, `1.0`, `True`가 같다고 비교된다.

```
d = {1: "first"}
d[1.0] = "updated"
len(d)   →   1
d[True]   →   "updated"
```

> 해시 값만 보지 않고 키의 동등성 비교까지 해야 Map의 의미가 보존된다.

Source: Python 3.14 documentation (n.d.), Mapping Types, dict.

CPython은 인덱스 테이블과 키·값 항목을 나누어 저장한다



인덱스 테이블에는 빈 칸, 활성 항목의 번호, tombstone을 두고 실제 키와 값은 항목에 보관한다

Source: CPython (n.d.), Objects/dictobject.c, table layout comments.

`dict` 탐색도 키를 확인한다

단계	개념적 동작
1	키의 해시 값을 계산
2	조사 순서에 따라 인덱스 테이블을 확인
3	후보 항목의 해시와 키 동등성을 확인
4	같은 키면 값을 반환

Source: CPython (n.d.), Objects/dictobject.c.

삭제 뒤에는 tombstone이 경로를 보존한다

tombstone을 곧바로 처음부터 빈 칸으로 되돌리면 충돌로 뒤에 놓인 항목을 찾지 못할 수 있다.

상태	탐색 처리
활성	키를 비교
tombstone	다음 후보로 계속
처음부터 빈 칸	키가 없다고 판단

Source: CPython (n.d.), Objects/dictobject.c, Dummy slot comments.

`dict`는 삽입 순서를 보존한다

```
d = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}
d["b"] = 20   →   기존 위치 유지
del d["b"]
d["b"] = 2    →   마지막에 다시 삽입
```

Caution 삽입 순서 보존은 정렬된 키 순서를 뜻하지 않는다.

Source: Python 3.14 documentation (n.d.), Mapping Types, dict.

Checkpoint

Python dict

- `list`가 `dict` 키가 될 수 없는 이유는 무엇인가?
- CPython의 tombstone은 어떤 조사 경로를 보존하는가?
- `dict`의 삽입 순서 보존과 키 정렬은 어떻게 다른가?

How Does an Open Slot Stay Findable?

Next Lecture: Tree Terminology

- 루트, 부모 노드, 자식 노드, 단말 노드
- 깊이와 높이를 세는 법
- 부분 트리로 보는 재귀 구조

오용경 yongkyung.oh@pusan.ac.kr